第一章 电路模型和电路定律

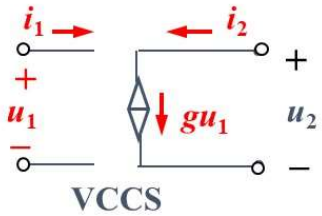
1.5 受控源　　难点

1.6 电路的图

1.7 基尔霍夫定律　　重点

线性受控源的分类

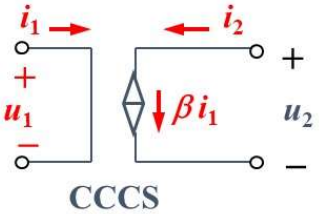
(a) 压控电流源Voltage Controlled Current Source(VCCS)



$$\begin{cases} i_1=0 \\ i_2=g\,u_1 \end{cases}$$

g: 转移电导

(b) 流控电流源Current Controlled Current Source(CCCS)

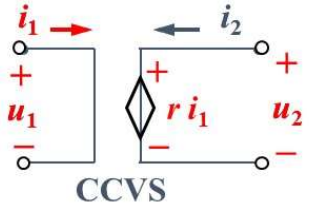


$$\begin{cases} u_1=0 \\ i_2=\beta\,i_1 \end{cases}$$

β: 转移电流比

2023年3月6日

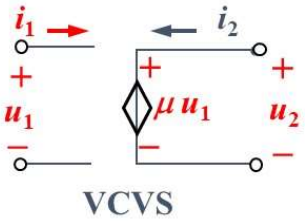
(c) 流控电压源Current Controlled Voltage Source(CCVS)



$$\begin{cases} u_1=0 \\ u_2=r\,i_1 \end{cases}$$

r ：转移电阻

(d) 压控电压源Voltage Controlled Voltage Source(VCVS)



$$\begin{cases} i_1=0 \\ u_2=\mu\,u_1 \end{cases}$$

μ:转移电压比

2023年3月6日

受控源与独立源的比较

(a) 独立源电压(或电流)的电压(或电流)由电源本身决定，而受控源电压(或电流)的电压(或电流)由控制量决定。

(b) 独立源是真正电路中的“源”，受控源在电路中是能量或信号处理元件。

(c) 当受控源的控制量为零时,受控电压源或电流源为零。

问题：受控电压源或 受控电流源为零时，相当什么？

单选题 1分

哪个元件的u-i特性对应下面这句英文

I will never change no matter how *U* change.

A 电阻

B 独立电压源

C 独立电流源

D 压控电压源

E 压控电流源

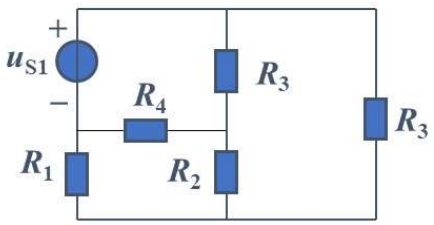
F 流控电压源

G 流控电流源

2023年3月6日

单选题 1分

该电路有多少节点?



A 3

B 4

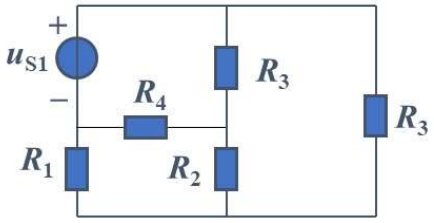
C 5

D 6

2023年3月6日

单选题 1分

该电路有多少回路?



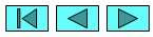
A 4

B 5

C 6

D 7

2023年3月6日



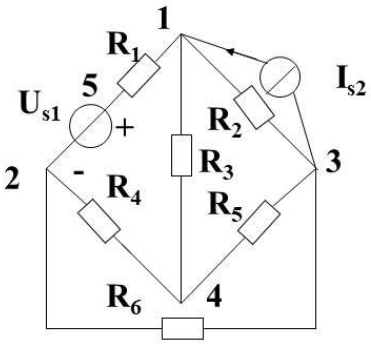
1.6 电路的图

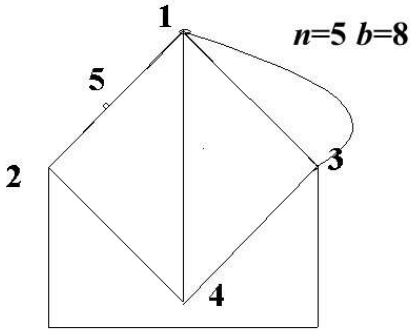
1、图G的定义 ------结点和支路的一个集合

支路: 一个电路元件 or 一些元件的某种组合
即为一条支路。

结点: 元件的两个端点（或支路的连接点）。

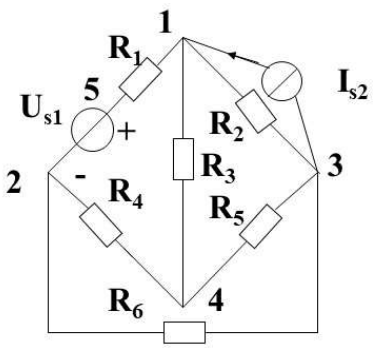
“图”-----线段和结点 ---只反映电路的连接

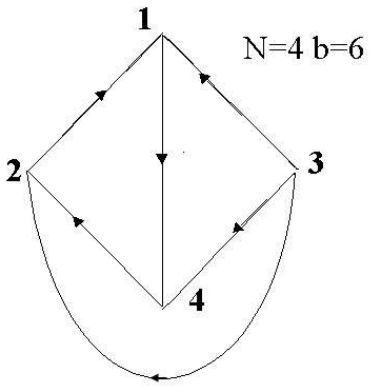




2023年3月6日





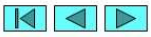


有向图： 用箭头标出支压与支流的参考方向。

结点的独立性：

在“图”中，若把一条支路移去，并不意味着它所连接的结点也移去；反之，则应把它所连接的全部支路同时移去。

2023年3月6日



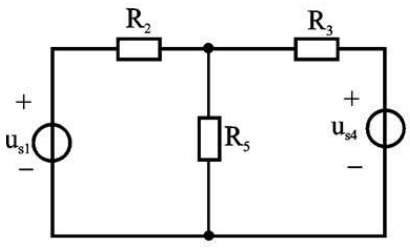
2. 回路

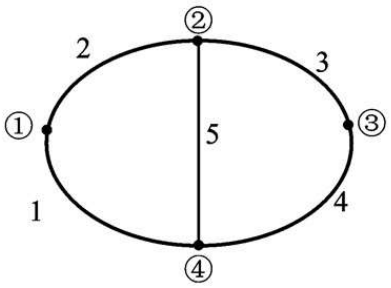
(1) 定义：由支路所构成的闭合电路

(2) 不独立性

(3) 独立的充要条件

每个回路均至少包含一条未用过的支路.







3. 树

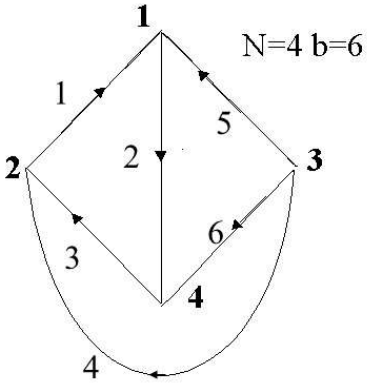
充要条件
- 为电路的“图”的子图
- 连接所有的结点
- 不含回路

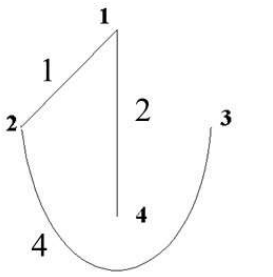
4.树支和连支

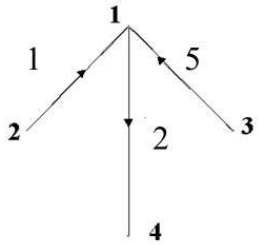
树支：属于树的支路

连支：其余支路

树支和连支(*link*)





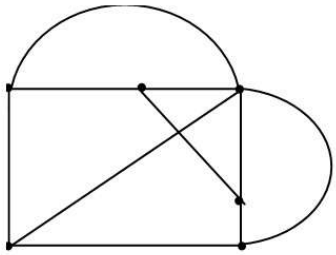


设图的支路数为b, 结点数为N

则: 树支数=N-1, 连支*l*=*b*-(*N*-1)

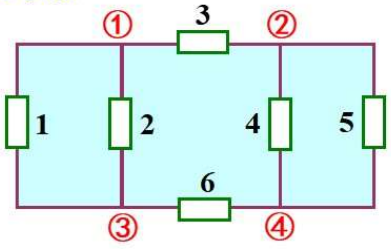
5. 平面图

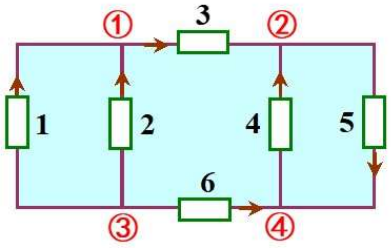
电路在一个平面上，除电路本身的结点为交叉点之外，没有别的支路交叉的情况，这样的电路叫平面电路。否则，就叫非平面电路，如右图所示。



1.7 基尔霍夫定律（1）

一、两类约束





电路图中的每条支路都有支路电压和电流，且通常情况下假定其参考方向为关联参考方向，如上右图所示。

电路中的支路电压和支路电流一般受到两类约束：

<一> 元件本身电压和电流的约束，如欧姆定律，简称VCR；

<二> 支路电压之间和支路电流之间满足的约束关系，简称“拓扑”关系，这类约束用基尔霍夫定律来表达。



Gustav Robert Kirchhoff 1845年提出

Kirchhoff's Current Laws KCL:

流出节点的电流的代数和为零

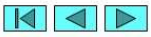
流入节点的电流的代数和为零

$$\sum i(t)=0$$

Kirchhoff's Voltage Laws KVL: 回路中所有电压(降)的代数和为零。

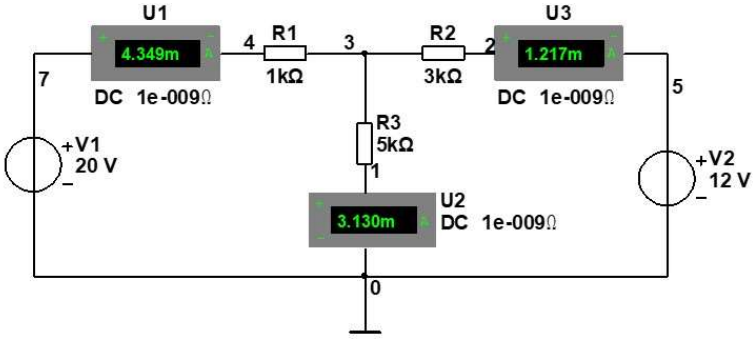
$$\sum u(t)=0$$

基尔霍夫在21岁时首篇论文中提出的定律，展现了青年科研工作者的科学创新精神。



演示仿真：

观察图中三块电流表中的读数有什么规律？为什么？



Circuit2.ms10



1.7 基尔霍夫定律（2）

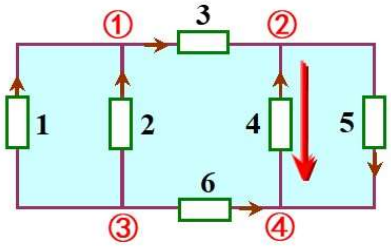
二、基尔霍夫电流定律（KCL）

〈一〉定律内容

在集总电路中，在任何时刻，对任一结点，所有流出结点的支路电流的代数和恒等于零，即：

对任一结点：　$\sum i = 0$　（代数和）

规定：流出结点的电流前面为“+”；流入结点的电流前面为“-”。　流入和流出都是相对于参考方向而言。



② $-i_3 - i_4 + i_5 = 0$

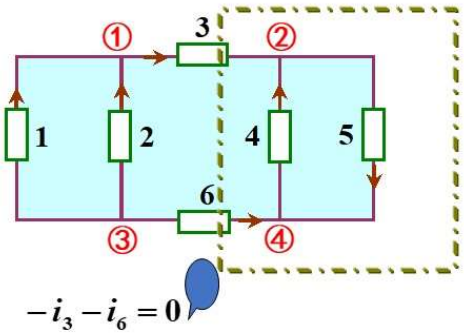
$i_3 = 2\text{A}$　$i_5 = 1\text{A}$

$i_4 = -1\text{A}$

1.7 基尔霍夫定律（3）

〈二〉KCL的推广

在集总电路中，在任何时刻，通过任何一个闭合面（广义结点）的电流代数和恒等于零。



$-i_3 - i_6 = 0$

① $-i_1 - i_2 + i_3 = 0$

③ $i_1 + i_2 + i_6 = 0$

$i_3 + i_6 = 0$

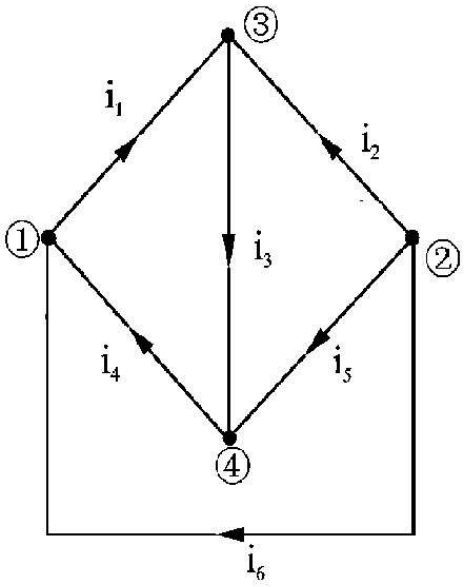
② $-i_3 - i_4 + i_5 = 0$

$i_3 + i_4 = i_5$

〈三〉KCL的实质

流入结点的电流等于流出结点的电流。

1.7 基尔霍夫定律（4）



〈四〉KCL方程的独立个数

结点1 $i_1 - i_4 - i_6 = 0$

结点2 $i_2 + i_5 + i_6 = 0$

结点3 $-i_1 - i_2 + i_3 = 0$

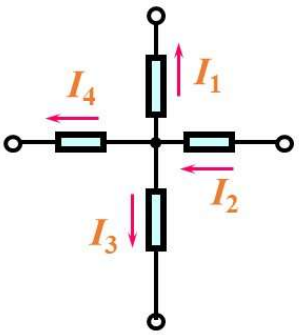
结点4 $-i_3 + i_4 - i_5 = 0$

结论：对于具有*n*个结点的电路，在任意(*n*—1)个结点上可以得出(*n*-1)个独立的KCL方程。

1.7 基尔霍夫定律（5）

例1：若I_1=9A，I_2= –2A，I_4=8A。

求：I_3



$I_1 - I_2 + I_3 + I_4 = 0$

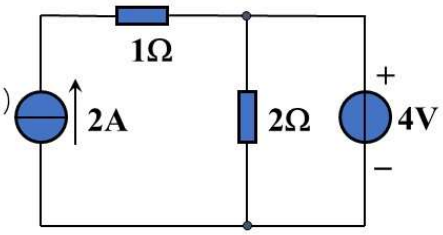
$9 - (-2) + I_3 + 8 = 0$

KCL

电流的参考方向与实际方向相反

单选题 1分

$P_{us发}=$ _____ W
（这个练习最先答对的3位同学有红包）



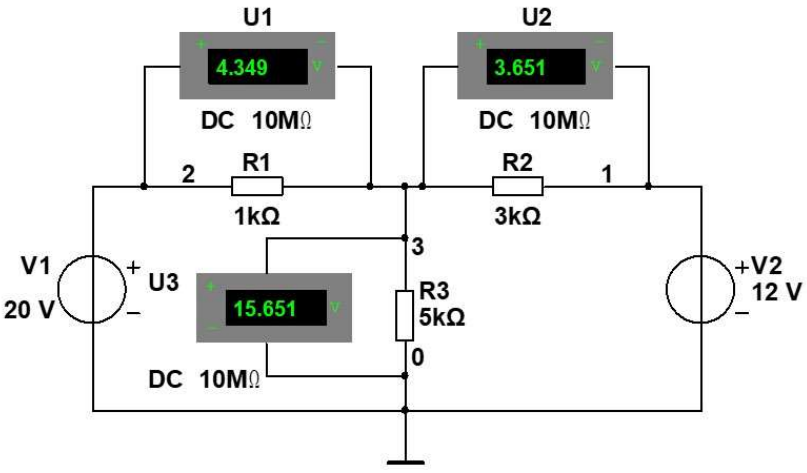
A 0

B 1

C 2

D 4

KVL引入仿真电路



1.7 基尔霍夫定律（6）

三、基尔霍夫电压定律（KVL）

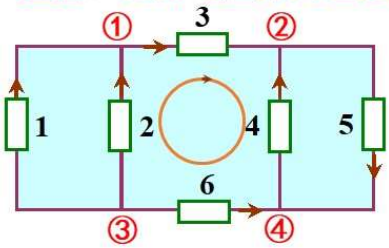
〈一〉定律内容

在集总电路中，在任何时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零，即：

对任一回路：　$\sum u = 0$　（代数和）

规定：指定回路的绕行方向，支路电压方向与回路绕行方向一致时，前面为“+”；反之，前面取“–”。

注意：支路电压方向也是相对于参考方向来讲。



例：支路（2 3 4 6）构成的回路1

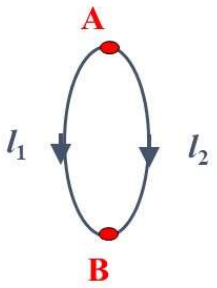
$$u_2 + u_3 - u_4 - u_6 = 0$$

$$u_2 = 1\text{V} \quad u_3 = 2\text{V} \quad u_4 = 5\text{V}$$

$$\Rightarrow u_6 = -2\text{V}$$

〈二〉KVL的推广

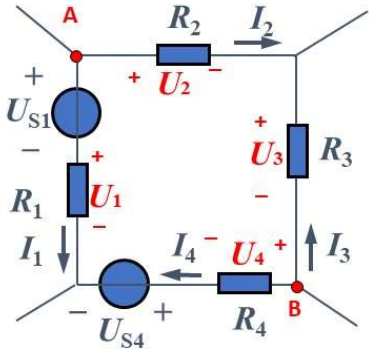
广义KVL：电路中任意两点间的电压等于两点间任意一条路径经过的各元件电压的代数和。



U_{AB}（沿 l_1）=U_{AB}（沿 l_2）

电压的唯一性

Ex：



$$U_{AB} = U_2 + U_3$$

$$U_{AB} = U_{S1} + U_1 - U_{S4} - U_4$$

〈三〉KVL的实质

电压与路径无关。

<四> KVL方程的独立个数

单连支回路or基本回路

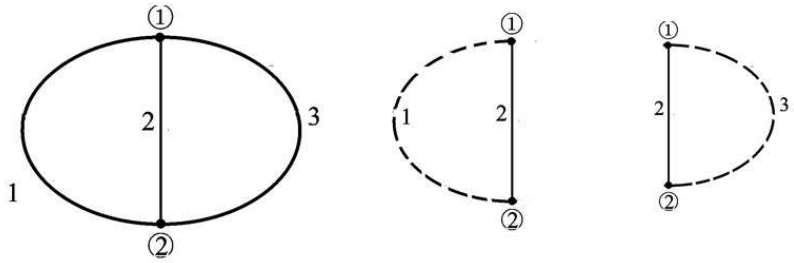
-----只有一条连支构成的回路

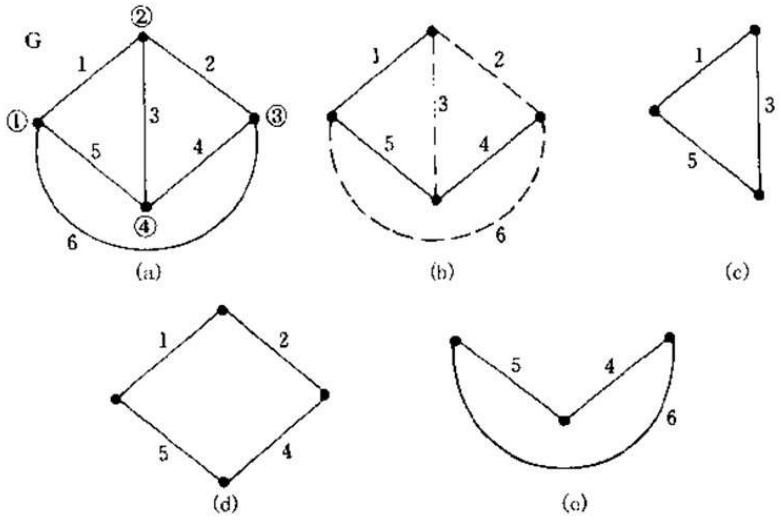
----- 必定是独立的回路

基本回路组：由所有单连支回路组成一组回路.

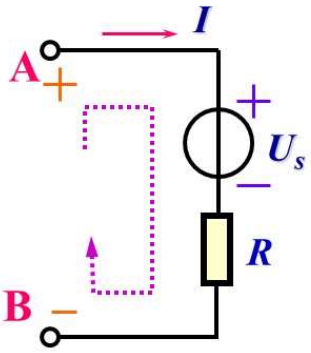
独立回路的个数： 连支的个数 l=b-N+1

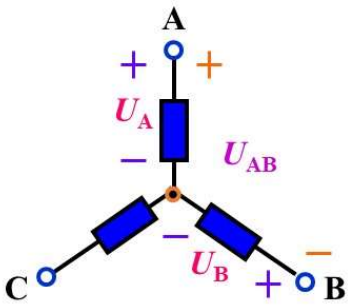
平面电路网孔数就是电路独立回路数。有几个网孔就有几个独立回路.





KVL推广应用于假想的闭合回路





根据KVL可列出

$U_s + IR - U_{AB} = 0$

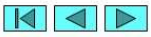
或

$U_{AB} = U_s + IR$

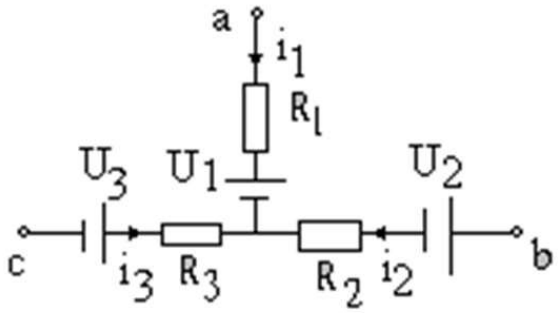
根据$\sum U = 0$

$U_A - U_B - U_{AB} = 0$

$U_{AB} = U_A - U_B$



Ex2：求Uab, Ubc, Uca的表达式.



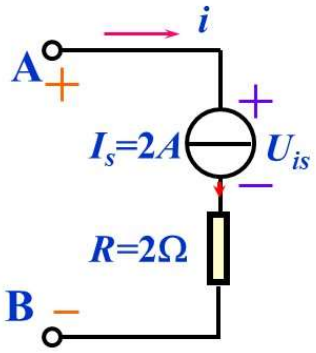
$Uab = i_1R_1 + U_1 - R_2i_2 - U_2$

$Ubc = i_2R_2 + U_2 - R_3i_3 + U_3$

$Uca = i_3R_3 - U_3 - R_1i_1 - U_1$



Ex: 已知：U_{AB}=-6V, 求独立电流源的功率?



解:先标电流源上电压的方向,
取关联参考方向

列KVL:

$-6= iR+ u_{is}$

又: $i=i_s=2A$

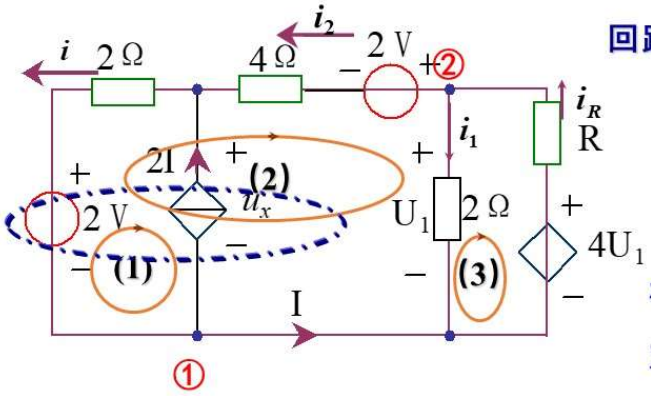
代入数据求解,得

u_{is}=-10V

$P=u_{is}i$=-20W 发出功率

1.7 基尔霍夫定律（8）

例2：在下图所示直流电路中，I=1A，求电阻R和电压u_x。



回路（1）：$u_x-2-2i_1=0$

$u_x=8V$

回路（2）：

$U_1-2-2i-4i_2-2=0$

$U_1=14V$

根据欧姆定律：$i_1=7A$

对结点②　$i_2+i_1-i_R=0$

$i_R=8A$

对结点①　$-i+2I+I=0$

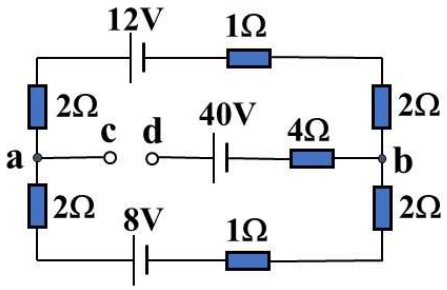
$i=3A$

回路（3）：$-Ri_R+4U_1-U_1=0$

$R=5.25\Omega$

单选题 1分

U_{cd}= _____V



A 10

B 50

C −30

D −28.4

